MODELLO DI PARTENZA:

$$y_t = (G_0 \circ \phi_0) y_t + \sum_{i=1}^{p} (G_i \circ \phi_i) x_{t-1} + \varepsilon_t$$

MODELLO NUOVO:

$$y_t = (G_0 \circ \phi_0) y_t + \sum_{i=1}^{p} (G_i \circ \phi_i) y_{t-1} + \Gamma x_t + u_t$$

→ VARIABILI ENDOGENE (ϕ)

Prezzi Day-Ahead (ENTSO E)
Domanda Totale reale (ENTSO E)
Prezzi Intraday (LSEG)

→ VARIABILI ESOGENE (Γ)

Produzione eolica
Produzione solare
Produzione idroelettrica
Nuclear Availability
(tutte ENTSO E)
Prezzi Fossils Fuels (LSEG)
Temperature
(Altre variabili discrete)

→ GIBBS SAMPLER

STEP 0 init matrici G, ϕ, Γ iperparametri

STEP 1 campionamento G_0

STEP 2 campionamento G_+

STEP 3 campionamento Σ_u

STEP 4 campionamento ϕ

STEP 5 variabili esogene Γ

→ standardizzare dati: dividere per $\sqrt{e^{h_t}}$ e $\sqrt{\lambda_t}$
→ shrinkage (applicare prior Minnesota)
→ estrarre Γ da una distribuzione normale multivariata
→ residuals: $\varepsilon_t = y_t - B y_t - \Gamma x_t$

STEP 6 update h_t e λ_t

Priors usate nel Gibbs:

$\phi, \Gamma \sim N(\underline{B}, \Sigma \otimes \Omega)$ Normal-Wishart

$\lambda_{shrink} \sim IG(\alpha_\lambda, \beta_\lambda)$ $\alpha = 3$ $\beta = 0.04$

$G \sim$ Informed Bernoulli(π)

$h_t \sim N(\mu_h + \phi(h_{t-1} - \mu_h), \sigma_h^2)$ N-AR(1)

$\phi_h \sim Be(a_\phi, b_\phi)$ $a=20$ $b=1.5$ (kim et al 1998)

$\sigma_h^2 \sim IG\left(\frac{\nu_h}{2}, \frac{S_h}{2}\right)$ ν_h 0,01 (")

$\lambda_t \sim IG\left(\frac{\nu}{2}, \frac{\nu}{2}\right)$

$\nu \sim \mathcal{U}(2, 40)$

$\Sigma \sim IW(\underline{S}, \underline{\alpha})$

→ DOPO GIBBS

1) Eseguire tutte le diagnostiche per valutare la convergenza

2) Estrarre le matrici finali (G, ϕ, Γ) e , residuals

3) Probability Integral Transformation : convertire i residuals in una distribuzione uniforme [0,1] con la Student-t CDF

→ VINE COPULA

→ STRESS TEST